标准回答： Z 汇总所有微观态的 Boltzmann 权重并完成归一化；$F=-k_{\mathrm{B}}T\ln Z$，对参数求导得到能量、压强、涨落和响应。

追问方向： 零点选择；Lee–Yang 零点。

常见错误： 把 Z 直接称作可观测量。

14.0.23　Bose 分布和 Fermi 分布有什么区别？

考察点： 交换对称性与占据限制。

标准回答： 玻色波函数对称、同态占据不限，$\bar{n}=(e^{\beta(\epsilon-\mu)}-1)^{-1}$；费米波函数反对称、每态最多一粒子，分母为加一。高温低密度时都趋于经典极限。

追问方向： BEC；费米能。

常见错误： 把“每态”误说成每个能级只能一个费米子，忽略简并态。

14.0.24　不确定性原理来自哪里？

考察点： 不对易与 Hilbert 空间几何。

标准回答： 对中心化态 $(A-\langle A\rangle)|\psi\rangle$ 与 $(B-\langle B\rangle)|\psi\rangle$ 用 Cauchy–Schwarz 不等式，得到 $\Delta A\Delta B\geq|\langle[A,B]\rangle|/2$。

追问方向： Robertson–Schrödinger 强化式。

常见错误： 仅解释成测量仪器扰动。

14.0.25　微扰论什么时候失效？

考察点： 小参数的相对尺度。

标准回答： 当微扰矩阵元与相关能级差同量级、存在未处理近简并、耦合引发非解析行为或高阶项不递减时失效；应改用简并微扰、变分或数值